Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · LÍMITES DE SUMAS COMO INTEGRALES

Usando $\int_a^b x^3\,dx = \dfrac{b^4 - a^4}{4}$, ¿cuánto vale $\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \dfrac{2}{n}\left(1 + \dfrac{2i}{n}\right)^3$?

A) $\dfrac{81}{4}$

B) 10

C) 40

D) 20

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Lee

$\Delta x = \frac{2}{n}$, $x_i = 1 + \frac{2i}{n}$: intervalo $[1, 3]$, $f(x) = x^3$.

2 Integral

$$\int_1^3 x^3\,dx.$$

3 Valor

$\frac{81 - 1}{4} = 20$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Integra desde 0 hasta 3.

B) Usa $\Delta x = \frac{1}{n}$.

C) Multiplica por 2 de más.

Idea clave. El primer término de x_i da el extremo inferior; $\Delta x \cdot n$ da el largo.